

LEMBAR KERJA MAHASISWA (LKM)

Mata Kuliah: Persamaan Diferensial (2 SKS)

Topik Minggu 15: Polinomial Legendre & 4 Persamaan Maxwell Diferensial

Nama:

NPM:

Kelas/Klp:

Nilai Final: / 100

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK 15) & Pedoman Evaluasi OBE

Sub-CPMK 15: Mahasiswa mampu memecahkan Persamaan Diferensial Legendre dalam koordinat bola, menguasai 4 Persamaan Maxwell diferensial/integral, serta menyintesis kurikulum menuju medan elektromagnetika.

Video Panduan (YouTube): <https://youtu.be/J4XziBcVtfk>

Alokasi Waktu: 50–60 Menit | Model: Kolaboratif / Mandiri Terstruktur | Bahasa Komputasi: Julia 1.12+

Playlist: bit.ly/pd-unib-playlist

1. (C1 - Mengingat | Bobot: 10 Poin)

Tuliskan bentuk baku Persamaan Diferensial Legendre: $(1 - x^2)y'' - 2xy' + n(n + 1)y = 0$, serta sebutkan fungsi ortogonal Polinomial Legendre berorde nol hingga dua: $P_0(x)$, $P_1(x)$, dan $P_2(x)$.

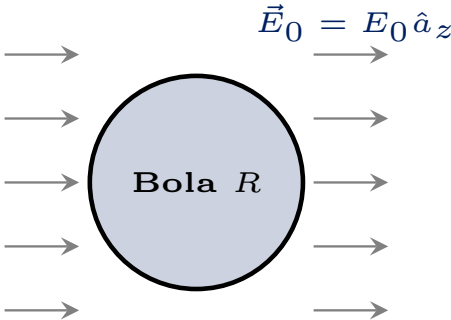
Ruang Pengerjaan C1 (Persamaan Legendre & Polinomial Tiga Orde Pertama)

2. (C2 - Memahami | Bobot: 15 Poin)

Tuliskan 4 Persamaan Maxwell dalam bentuk diferensial di ruang bebas, dan jelaskan peran fisis arus pergeseran Maxwell (*displacement current* $\vec{J}_d = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$) dalam menjaga kontinuitas kekekalan muatan.

Ruang Pengerjaan C2 (Hukum Kekekalan Muatan & Arus Pergeseran Maxwell)

3. (C3 - Menerapkan | Bobot: 20 Poin)



Sebuah bola konduktor netral beradius R diletakkan dalam medan listrik seragam luar $\vec{E}_0 = E_0 \hat{a}_z$. Solusi potensial elektrostatika di luar bola dinyatakan dalam deret Legendre: $V(r, \theta) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(A_n r^n + \frac{B_n}{r^{n+1}} \right) P_n(\cos \theta)$. Turunkan solusi eksak untuk $V(r, \theta)$ dengan menerapkan syarat batas pada $r = R$ dan $r \rightarrow \infty$.

Ruang Pengerjaan C3 (Penurunan Solusi Potensial Bola Konduktor)

4. (C4 - Menganalisis | Bobot: 20 Poin)

Analisis penurunan persamaan gelombang elektromagnetik 3D: Terapkan operasi kurva rotor ($\nabla \times (\nabla \times \vec{E})$) pada Hukum Faraday dan Hukum Ampere-Maxwell di ruang bebas muatan. Buktikan bahwa gelombang merambat dengan kecepatan $c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} \approx 3 \times 10^8 \text{ m/s!}$

Ruang Pengerjaan C4 (Pembuktian Gelombang EM 3D & Kecepatan Cahaya Maxwell)

5. (C5 - Mengevaluasi | Bobot: 20 Poin)

Evaluasi Vektor Poynting $\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$: Hitung densitas daya radiasi elektromagnetik rata-rata di bawah saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET 500 kV PLN). Evaluasi apakah nilai densitas fluks magnetik dan medan listrik berada dalam ambang batas aman paparan publik **IEEE Std C95.1**.

Ruang Pengerjaan C5 (Evaluasi Rapat Daya Poynting & Standar Paparan SUTET IEEE C95.1)

6. (C6 - Merancang & Komputasi Julia | Bobot: 15 Poin)

Rancang skrip program ilmiah berbasis **Julia** untuk memvisualisasikan garis gaya medan listrik dipol bola hasil turunan Soal 3 menggunakan pustaka `Plots.jl`. Tuliskan algoritma perhitungan komponen medan radial $E_r(r, \theta)$ dan transversal $E_\theta(r, \theta)$.

Ruang Pengerjaan C6 (Skrip Plotting Vektor Medan Dipol Bola Maxwell Julia)

C1	C2	C3	C4	C5	C6	Total
10 Pts	15 Pts	20 Pts	20 Pts	20 Pts	15 Pts	100 Pts

Verifikasi Dosen / Asisten:

(.....)